

Кусочная функция

Одна функция – несколько формул. Каждая работает только на своём участке оси Ox .

1 Как читать фигурную скобку

$$y = \begin{cases} -x - 1, & x < 0, \\ x^2 - 2x, & x \geq 0. \end{cases}$$

- Левее нуля считаем по первой строке, от нуля и правее – по второй.
- Каждая строка – знакомый график: здесь прямая и парабола.
- Строку рисуем **только на её участке**. Остальное – стираем.

2 Концы кусков: закрашен или выколот

- **Знак нестрогий** $\leq, \geq$ – граница входит, точка закрашена.
- **Знак строгий** $<, >$ – граница не входит, точка выколота.

● входит ○ не входит

кусок	при $x = 0$	точка
$-x - 1$, знак $<$	$y = -1$	○ $(0; -1)$
$x^2 - 2x$, знак $\geq$	$y = 0$	● $(0; 0)$

3 Строим график

- 1 Прямая $y = -x - 1$ при $x < 0$. Строим по двум точкам, третья – граница $x = 0$.

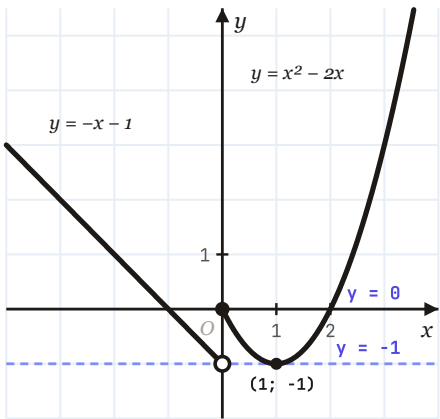
x	-3	-1	0
y	2	0	-1

○ $(0; -1)$ – выколота: $x = 0$ не входит в $x < 0$.

- 2 Парабола $y = x^2 - 2x$ при $x \geq 0$. Вершина $(1; -1)$, строим только правее нуля.

x	0	1	2	3
y	0	-1	0	3

● $(0; 0)$ – закрашена: $x = 0$ входит в $x \geq 0$.



пунктир – особые прямые $y = m$

Разбор: прямая
 $y = m$

$$m < -1$$

0 точек

$$m = -1$$

1 точка

$$-1 < m \leq 0$$

3 точки

$$m > 0$$

2 точки

Почему $m = -1$ – одна точка? На этой высоте прямая дала бы точку $(0; -1)$, но она выколота. Остаётся только вершина параболы.

! Где ошибаются

✗ НЕВЕРНО

- Кусок продолжили за границу участка.
- Забыли выколотую точку. На экзамене такой график неверный – 0 баллов.
- Посчитали выколотую точку общей с прямой $y = m$.
- Отметили вершину параболы, которой нет на участке.

✓ ВЕРНО

- Каждую формулу рисуем только на её участке.
- Конец на строгом знаке рисуем пустым кружком.
- Выколотой точки на графике нет – в счёт она не идёт.
- Сначала проверяем: x вершины входит в участок куска?

Что обязательно в решении

Задача А2 с листа а24. Цифры на решении – шесть пунктов справа. Нет хотя бы одного – баллы теряются.

2 балла

график построен верно и ответ верный

1 балл

график верный, значения m – нет

0 баллов

график неверный – даже при верном ответе

Постройте график функции $y = \begin{cases} x^2 + 2x + 1, & x \geq -2, \\ x + 6, & x < -2. \end{cases}$ Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

1) При $x \geq -2$:

$y = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$

парабола, вершина $(-1; 0)$

x	-2	-1	0	1
y	1	0	1	4

$(-2; 4)$ – закрашена

2) При $x < -2$:

$y = x + 6$ – прямая

x	-4	-3	-2
y	2	3	4

$(-2; 4)$ – выколота

Прямые $y = m$ – через вершину и концы кусков: $y = 0, y = 1, y = 4$.

$m < 0$ одна точка

$m = 0$ две точки

$0 < m \leq 1$ три точки

$1 < m < 4$ две точки

$m \geq 4$ одна точка

Ответ: $m = 0; 1 < m < 4$.

1 Куски

для каждого – формула, участок и что это за график

2 Таблица точек

эксперт видит, что график построен, а не угадан

3 Концы кусков

закрашена или выколота – словами и на рисунке

4 Чертёж

оси x, y, O , единица на каждой оси, координаты концов

5 Прямые $y = m$

пунктиром через вершину и концы. Разбор – каждая высота своей строкой

6 Ответ

последней строкой, только значения m

Как чертить на бланке и девять ловушек – памятка а27